



# EXPERIMENT

## STEAM



**Objectiu de l'experiment :** Sistema d'alarma automàtic utilitzant sensor LDR.

Science Technology Engineering Art Math

**Ubicació:** Tecnologia – 4t ESO

### Enunciat de l'experiment:

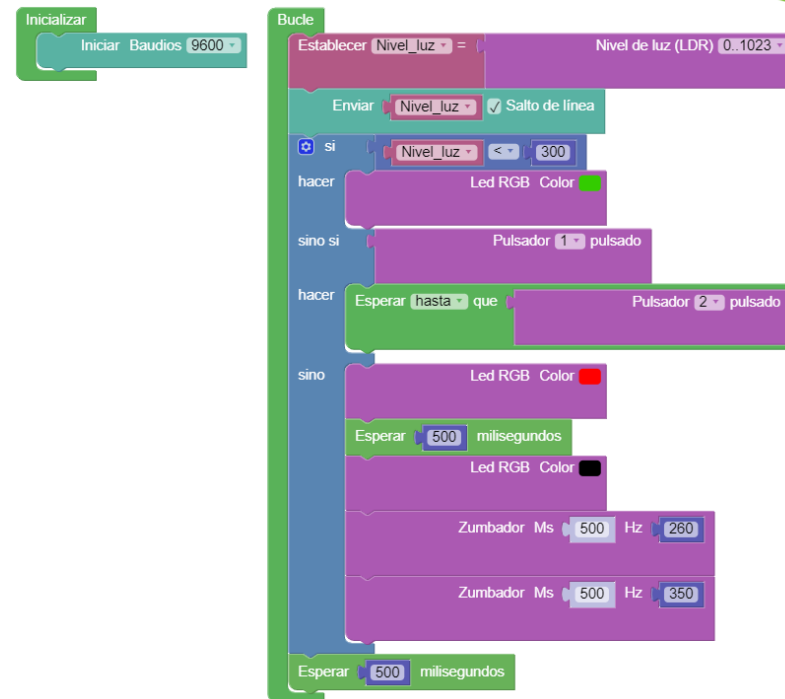
Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a fer sonar l'alarma d'una caixa quan aquesta l'obre algú que no és el propietari.

**Descripció de l'experiment:** En engegar el dispositiu i amb la caixa tancada, el sensor LDR detectarà molt poca llum i s'il·luminarà el led RGB de color verd. Un cop obrim la caixa el brunzidor generarà un so de dues freqüències diferents alhora que el led RGB s'encendrà de color vermell intermitentment seguint el so del brunzidor. En el moment que soni l'alarma, premerem el pulsador 1, s'apagarà el led RGB vermell i el brunzidor deixarà de sonar, l'alarma estarà desactivada. Per tal d'activar-la de nou premerem el pulsador 2.

**Sensors/Actuadors Interns:** Sensor LDR, Buzzer, Pulsador 1, Pulsador 2, LED RGB.

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:** Cap.

### PAS 1



### PAS 2

Consola

Connectar

ArduinoBlocks :: Consola serie

Baudrate: 9600

Connectar

950.00

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Ajusta el valor del nivell de llum del sensor LDR, per tal que l'alarma no soni quan la caixa està tancada.

### REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD. Indica quan l'alarma està encesa o apagada, i en cas de robatori avisa que hi ha un lladre utilitzant el display LCD.

